
Alternativa

- a) (0,75 punts) Justifica que cap recta tangent a la gràfica de f no té pendent positiu, i que tampoc no n'hi ha cap d'horitzontal.

Solució. $f'(x) = \frac{(x-1)-(x+3)}{(x-1)^2} = \frac{-4}{(x-1)^2}$. El denominador és un quadrat, positiu a tot el domini ($x \neq 1$), i el numerador és -4 : $f'(x) < 0$ per a tota x del domini. Per tant, totes les tangents tenen pendent negatiu: cap no en té de positiu, i cap no és horitzontal, perquè $f'(x)$ no s'anul·la mai.